

Выпуск 3

Цифровой дайджест

Август 2025

Совместный проект «Норникеля» и Рексофт



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

Индустрия 4.0

#искусственный интеллект



«Сколково»: промышленный генеративный ИИ перейдет от пилота к практике в течение двух лет

Это только первый этап серии масштабных изменений

Фонд «Сколково» представил исследование о перспективах внедрения генеративного искусственного интеллекта в промышленность. [В отчете](#) проанализированы более 150 кейсов применения GenAI в отечественном машиностроении, металлургии, биотехе, химической и нефтехимической отраслях, энергетике и ТЭК.

По данным исследования, российская промышленность пока внедряет решения GenAI точечно, однако уже в течение ближайших одного-двух лет ожидается переход первых пилотных проектов в масштабную эксплуатацию. Использование технологий, согласно отчету, уже ускорило проектирование изделий на **30–80%**, сократило простои оборудования **до 50%**, снизило избыточные запасы на **40–60%** и позволило проводить расчет логистических цепочек за 10–15 минут вместо нескольких часов.

Дорожная карта внедрения GenAI предполагает три этапа. В ближайшие один-два года предполагается постепенное масштабирование от адаптированных зарубежных open-source LLM и отечественных локальных (on-premise) решений к корпоративным моделям с их интеграцией в системы управления предприятиями. Через два-три года ожидается внедрение высокоточных специализированных моделей (до **98–99%** точности) с глубокой интеграцией в производственные процессы. В долгосрочной перспективе (три – пять лет) прогнозируется создание отраслевых платформ и дата-центров, которые позволят компани-

ям совместно разрабатывать решения и снижать издержки внедрения.

Уже запущена программа ProGenAI, объединяющая отечественных разработчиков LLM, интеграторов и промышленные компании для продвижения ИИ-решений в производстве. По данным «Сколково», сегодня большинство (**79%**) промышленных компаний используют зарубежные open-source LLM (Llama, Qwen). Доля отечественных платных решений составляет всего **13%**, отечественных open-source-моделей — **8%**.

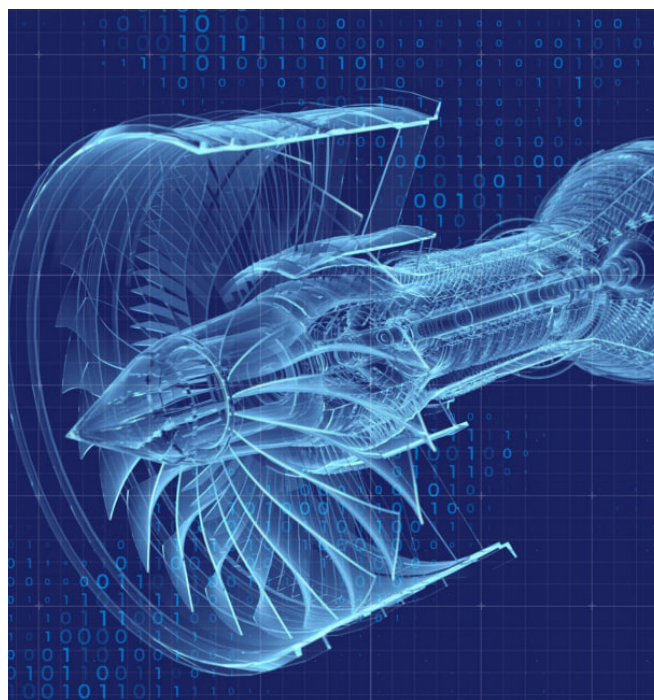


Фото: «Сколково»



Калтех представил технологию 3D-печати металлов

В Калтехе придумали, как печатать сверхпрочные металлические детали на 3D-принтере, точно настраивая их свойства

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали метод изготовления металлических сплавов с точной настройкой состава и структуры посредством технологии HIAM (hydrogel-infusion additive manufacturing). Соответствующее [исследование](#) опубликовано в журнале Small.

Технология выглядит следующим образом. Сначала на 3D-принтере печатается гидрогелевый каркас. Позже его насыщают раствором солей металлов — гидрогель позволяет распределить их максимально равномерно. В процессе кальцинации органика сгорает, а вместо нее остается пористая структура из оксидов металлов, которые при восстановительном отжиге в водородной среде превращаются в сплав.

Технология позволяет на атомном уровне задавать процентные соотношения компонентов. Так, в сплаве $\text{Cu}_{12}\text{Ni}_{88}$ содержится **12%** меди и **88%** никеля, а в $\text{Cu}_{59}\text{Ni}_{41}$ — **59%** меди и **41%** никеля. Анализ с помощью электронной микроскопии показал, что металл формируется с однородной кристаллической структурой и включает наноструктурные металлооксидные интерфейсы, повышающие прочность.

HIAM открывает новые возможности в области производства высокопрочных компонентов — от легких металлических конструкций до биосовместимых имплантатов. Пока подобные задачи требуют сложного и ресурсоемкого оборудования, разработки переданы стартапу **3D Architech** для коммерческой реализации.

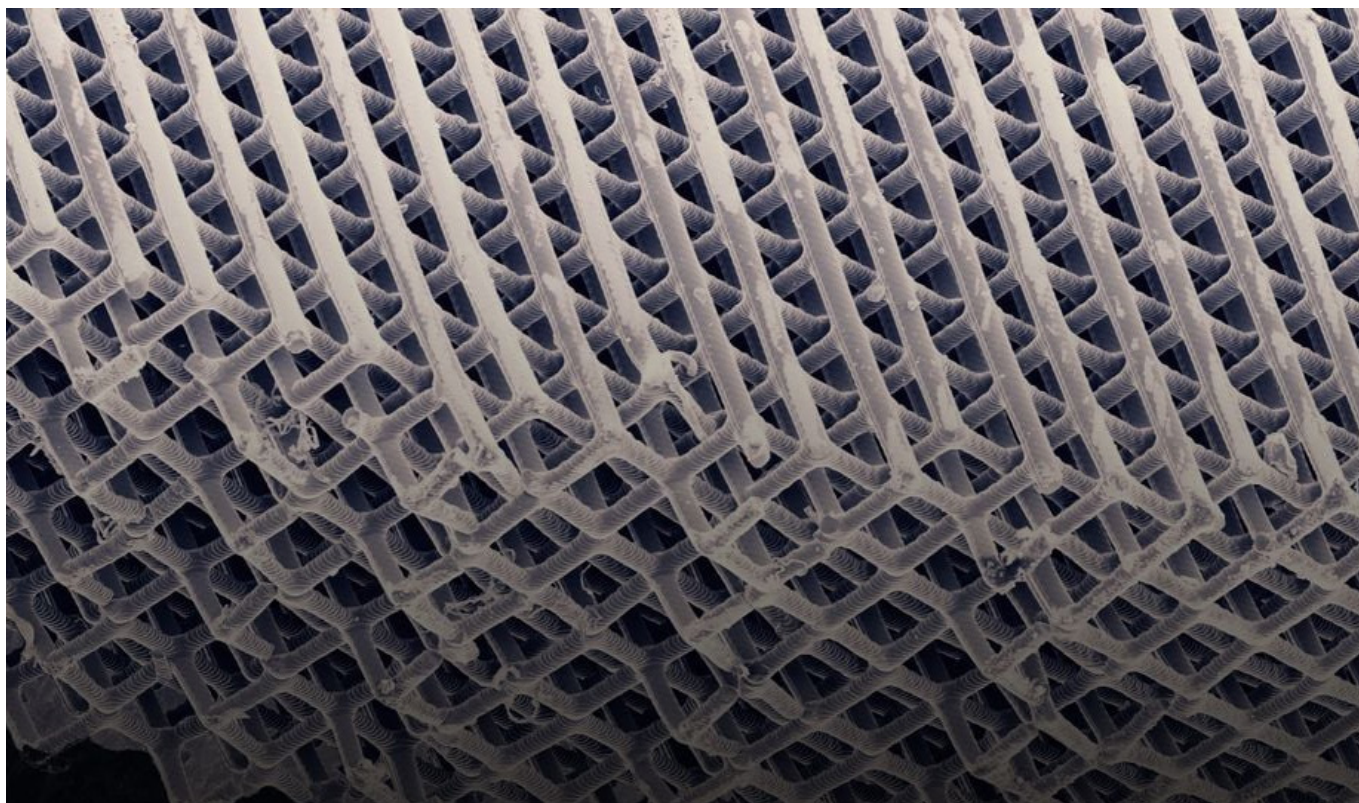


Фото: Techinasia

#искусственный интеллект



Индустриальный ИИ становится рутиной, но сотрудники не умеют им управлять

Компании массово внедряют искусственный интеллект, но 99% сотрудников не умеют с ним работать и нуждаются в переобучении

Доля компаний, переведших ИИ из области экспериментов в операционную плоскость, вырастет за ближайшие 12 месяцев с **32** до **59%**, при этом **88%** респондентов уже зафиксировали рост выручки благодаря внедрению ИИ. Об этом [сообщается](#) в глобальном исследовании шведского разработчика ПО IFS «The Invisible Revolution Study 2025», проведенном среди 1700+ топ-менеджеров предприятий.

Однако исследование выявило и серьезную проблему — технологии внедряются быстрее, чем успевают меняться квалификация сотрудников. В ближайшие 12 месяцев доля компаний на начальной стадии испытаний снизится с **24** до **7%**, но **52%** руководителей признают, что менеджмент по-прежнему

неуспешно понимает принципы работы с ИИ, а **99%** сотрудников нуждаются в масштабной переподготовке.

Другая негативная тенденция состоит в том, что только 29% лидеров доверяют ИИ принимать стратегические решения автономно, в то время как 68% считают необходимым человеческое подтверждение итогов. Проблема доверия усугубляется опасениями по поводу системных искажений (bias): 63% опрошенных в США считают этот риск критическим против **40%** в странах Северной Европы. В то же время **65%** всех руководителей подчеркивают необходимость создания независимого международного регулятора в сфере ИИ.



Фото: Zenoot

Стартапы и сделки

#инвестиции



Администрация Трампа получила 10% акций Intel для контроля над стратегическим производством чипов

По словам американского президента, инициатива позволит укрепить технологический суверенитет страны

Администрация США [конвертировала](#) \$11,1 млрд грантов (в рамках закона CHIPS and Science Act и программы Secure Enclave) в **9,9%** акций **Intel**. Таким образом правительство стало одним из крупнейших акционеров компании, купив **433,3 млн** акций по **\$20,47** за штуку, ниже рыночной цены. Сделка оформлена как пассивное инвестирование: правительство получает неуправляемую долю без права голоса и места в совете директоров.

Intel в последние годы сталкивается с трудностями при реализации масштабной программы по созданию процессоров нового поколения 18A. На выходе стандартам соответствуют лишь около **10%** микросхем, что значительно ниже необходимого уровня для прибыльного производства. Запуск крупнейшего завода в Огайо, который неоднократно откладывался, теперь планируется не ранее 2030 года.

Дополнительные риски создает и возможность ухода крупных клиентов, что может привести к приостановке разработки следующего поколения процессоров — 14A.

Участие в капитале Intel — это часть стратегии государства по снижению зависимости от зарубежных поставщиков (**76%** выручки Intel за последний финансовый год поступило из-за пределов США) и укреплению технологического суверенитета США. Сделка также отражает активно критикуемую в стране политику вмешательства государства в производство. Ранее Белый дом добился права получать 15% доходов **NVIDIA** и **AMD** от поставок чипов в Китай и приобрел «золотую акцию» американской сталелитейной компании **United States Steel**. В Intel опасаются, что сделка с Трампом несет риски для остальных акционеров, что может усугубить непростое положение компании.

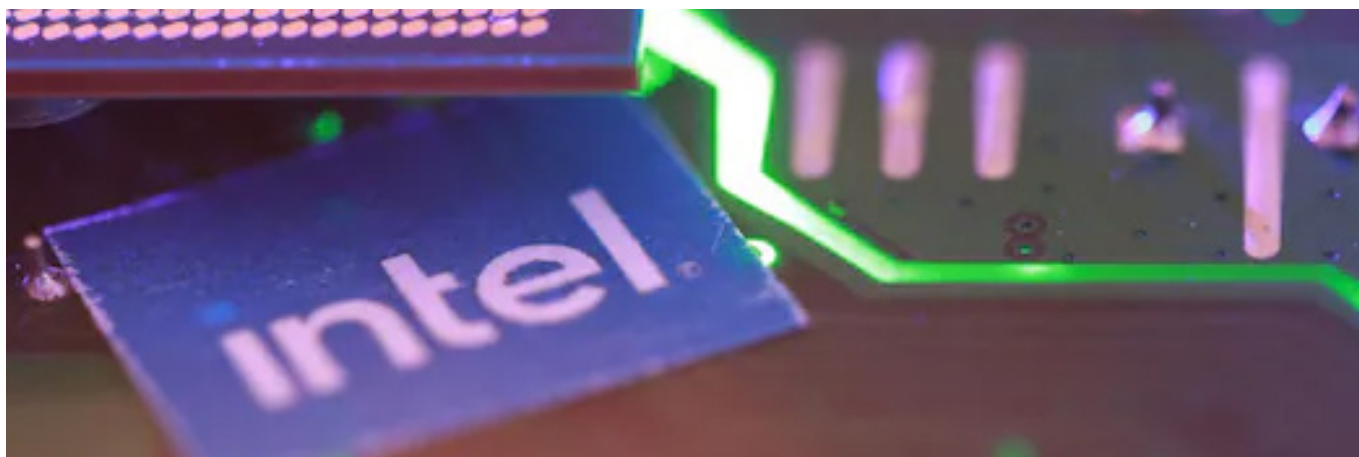


Фото: The Washington Post

#инвестиции



Избежать утечки: OpenAI готовится продать акции сотрудников на \$6 млрд при оценке в \$500 млрд

Владелец Facebook переманивает специалистов из компании — создателя ChatGPT рекордными зарплатами, вынуждая главу OpenAI Сэма Альтмана искать способы удержать сотрудников

Создатель ChatGPT — компания OpenAI [готовится](#) провести крупную сделку по продаже акций сотрудников на **\$6 млрд**. Если компанию оценят в **\$500 млрд**, как ожидается, она станет самым дорогим частным стартапом в истории.

В сделку могут войти уже существующие инвесторы компании, включая **SoftBank, Thrive Capital и Dragoneer Investment Group**. Этот шаг позволит сотрудникам обналичить свою долю и является ключевым инструментом удержания талантов в условиях острой конкуренции с такими технологическими гигантами, как Meta.

Компании активно переманивают специалистов — в Superintelligence Labs Meta уже ушел один из соз-

дателей ChatGPT Шеньцзя Чжао, а также ведущие исследователи Джейсон Вэй и Хенг Вон Чунг.

Рыночная оценка OpenAI растет рекордными темпами: в марте компания оценивалась в **\$300 млрд**, а благодаря резкому увеличению аудитории ChatGPT (до **700 млн** активных пользователей в неделю) и росту выручки прогнозируется, что к концу года показатель достигнет **\$20 млрд** в годовом выражении.

Однако все острее стоит вопрос устойчивости. Несмотря на стремительный рост выручки и спроса, OpenAI продолжает тратить огромные суммы: прогнозируется, что расходы на инфраструктуру достигнут **\$8 млрд** в год, а в будущем компании предстоит вложить триллионы долларов в дата-центры.



Фото: Fortune



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

#инвестиции



Perplexity привлекает инвестиции при оценке в \$20 млрд — в 135 раз выше годовой выручки

Perplexity, поисковик с ИИ, потерял свою уникальность после того, как конкуренты скопировали его главную функцию, и теперь ищет новые способы выжить на рынке

Стартап Perplexity AI — создатель поисковика с искусственным интеллектом — привлекает новый раунд инвестиций при оценке в **\$20 млрд**, несмотря на то что его годовая выручка остается на уровне **\$148 млн**. Таким образом, стоимость компании в **135 раз** превышает ее текущие доходы — она существенно выше, чем у OpenAI, создателя ChatGPT (стоимость выше **в 38 раз**), и Anthropic, разработчика Claude (**в 34 раза**), на фоне которых Perplexity демонстрирует наиболее агрессивный рост ожиданий инвесторов.

После того как главное конкурентное преимущество стартапа — поиск с указанием первоисточников — было интегрировано в продукты конкурентов, Perplexity делает ставку на развитие так называемых браузерных агентов. В июле компания

запустила в бета-режиме собственный агент Comet: он способен заполнять формы, бронировать услуги и оформлять покупки от имени пользователя, ориентируясь на весь контекст его веб-сессии. Кроме того, стартап заключил партнерство с **PayPal** и **FactSet**, расширяя функциональность своего поиска в сторону транзакционных сценариев.

Разработка Comet выводит Perplexity в прямую конкуренцию с аналогичными инициативами крупнейших игроков — ChatGPT Agent от **OpenAI**, Claude Computer Use от Anthropic и Project Mariner от **Google**. Все они стремятся занять ключевую позицию в следующем поколении интернет-интерфейсов — между поиском, ассистентом и браузером, именно поэтому компания резко увеличила инвестиционную активность.



Фото: Fortune

#инвестиции



Crunchbase: стартапы-миллиардеры массово продаются: 37 сделок за год на рекордные \$166 млрд

За год 37 крупнейших стартапов США сменили владельцев или стали публичными компаниями, а общая стоимость сделок по их покупке побила рекорд 2021 года

Рынок венчурных инвестиций в США продолжает демонстрировать активность на фоне роста числа крупных сделок. К середине августа 2025 года объем экзитов стартапов с оценкой от **\$1 млрд** значительно увеличился как за счет первичных размещений, так и в результате сделок слияний и поглощений — об этом [пишет](#) Crunchbase. Суммарная стоимость IPO и M&A в сегменте компаний с миллиардной оценкой уже превысила показатели первой половины 2022 года (**\$166 млрд** против **\$13 млрд**), а показатель M&A обогнал даже докризисные цифры 2021 года (**\$84 млрд** против **\$68 млрд**).

Среди наиболее заметных событий — приобретение стартапа в сфере кибербезопасности Wiz корпорацией **Alphabet** (холдинг **Google**) за **\$32 млрд**. Эта сделка стала крупнейшей в сегменте венчурных «единорогов» и привлекла внимание всего рынка. В полупроводниковом секторе в числе лидеров оказалась покупка **SoftBank** разработчика ИИ-чипов

Ampere Computing, стоимость которой составила **\$6,2 млрд**. Активность зафиксирована и в других отраслях: платформу для страхования малого бизнеса **Next Insurance** приобрели за **\$2,6 млрд**, а сервис аренды жилья **Divvy Homes** был продан за **\$1 млрд**.

IPO-сегмент также демонстрирует восстановление. В начале года на биржу вышла компания **Metsera**, которая сейчас оценивается примерно в **\$3 млрд**. Кроме того, поставщик облачной инфраструктуры для нейросетей **CoreWeave** готовится к размещению с предполагаемой оценкой около **\$32 млрд**.

По итогам последних четырех кварталов на рынке было зафиксировано 37 выходов стартапов стоимостью свыше **\$1 млрд** — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что активизация сделок связана с растущим спросом на технологические решения в сфере ИИ, облачных сервисов и кибербезопасности.

Миллиардные «выходы» венчурных компаний США по годам (в \$млрд)

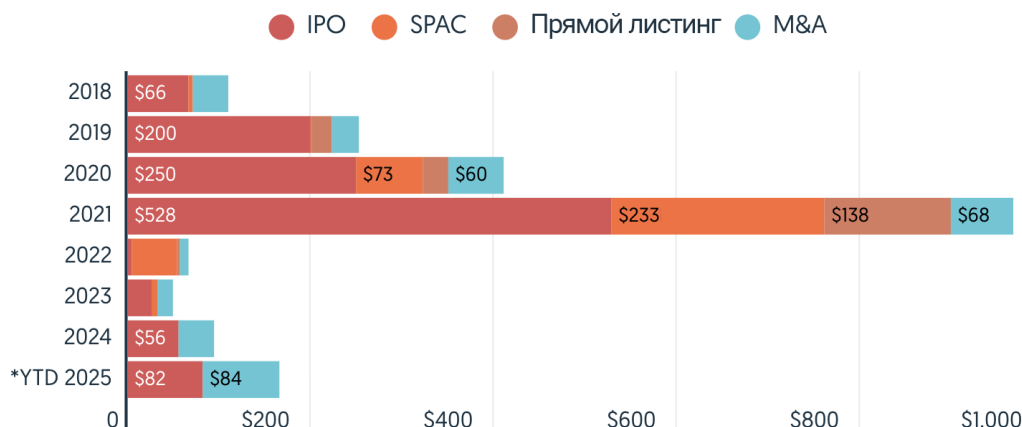


Диаграмма: Crunchbase

Роботы и железо

#беспилотный_транспорт



Китайские роботакси Baidu выходят на рынок Европы

Китайская компания планирует первой запустить беспилотные такси в Европе уже через год

Американский сервис такси **Lyft** и китайская технологическая компания **Baidu** [объявили](#) о партнерстве по разворачиванию автономных роботакси в Европе. Сервис планируется запустить в Германии и Великобритании в 2026 году, после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Lyft займется логистикой и клиентской поддержкой, а Baidu предоставит робокары модели Apollo Go.

Lyft обеспечила себе техническую платформу для выхода в Европу через покупку сервиса **FreeNow**, работающего в 180 городах девяти стран. Однако

эксперты, в частности из «Яндекса», называют планы на старт роботакси уже в 2026 году слишком амбициозными.

По их мнению, получение разрешений на эксплуатацию автономных транспортных средств в Европе — долгий и сложный процесс, требующий прохождения строгих регуляторных процедур.

Между тем в Китае Baidu уже управляет автопарком Apollo Go более чем из 1000 беспилотных машин в 15 городах и осуществила свыше 11 млн поездок.



Фото: Ignitiv

#искусственный интеллект



Firebird и NVIDIA откроют центр искусственного интеллекта в Армении

Американские технологические компании вложат \$500 млн в строительство крупного компьютерного центра в Армении

Армения объявила о создании крупного центра искусственного интеллекта стоимостью около **\$500 млн** в рамках публично-частного партнерства с компаниями из США. Проект был представлен на конференции Viva Technology в Париже.

Ключевым партнером проекта выступает технологическая компания **Firebird**, которая обеспечит вычислительную инфраструктуру будущей «ИИ-фабрики» и возьмет на себя запуск академических и стартап-инициатив. **NVIDIA**, мировой лидер в производстве графических процессоров и высокопроизводительных вычислительных решений, поставит **GPU** и предоставит программно-аппаратную поддержку для центра.

В проект также вовлечена **Team Group** (владеет **Telecom Armenia** и **Imagine Broadband**), отвечающая за инфраструктуру и телекоммуникации. **Afeyan Foundation**, венчурный фонд предпринимателя армянского происхождения Нубара Афеяна, обеспечивает стратегические инвестиции. **Правительство Армении** предоставляет земельные участки, налоговые льготы и гарантирует энергоснабжение до 100 мегаватт.

Запуск центра запланирован на 2026 год. Он будет оснащен тысячами GPU NVIDIA Blackwell, а его мощность превысит 100 мегаватт, что сделает его крупнейшей площадкой для суперкомпьютерных и ИИ-вычислений на Южном Кавказе.

#железо



Дата-центры Google обеспечит энергией ядерный реактор

Компания заключила первый в мире контракт на покупку энергии от миниАЭС для питания серверов облачной ИИ-инфраструктуры

Компания Google объявила о планах инвестировать дополнительные **\$9 млрд** в расширение своей облачной и ИИ-инфраструктуры в американском штате Оклахома в течение ближайших двух лет.

Параллельно Google сделала исторический шаг в энергообеспечении дата-центров — заключила с компанией **Kairos Power** контракт на закупку электричества от серии SMR-реакторов (малых модуль-

ных ядерных реакторов) суммарной мощностью до 500 МВт.

Первый реактор мощностью 50 МВт планируется запустить к 2030 году, остальные установки из серии должны быть введены в эксплуатацию до 2035 года. Это первый в мире корпоративный контракт такого типа для ИИ-объектов, позволяющий получать чистую безуглеродную энергию в больших объемах.

#железо



Китай стремится утроить производство ИИ-чипов к 2026 году, чтобы сократить зависимость от США

Китайский стартап Cambricon, оцененный в десятки миллиардов долларов, станет ключевым производителем китайских чипов для ИИ

Китайская технологическая отрасль ставит амбициозную цель — утроить выпуск процессоров для искусственного интеллекта в 2026 году, чтобы уменьшить зависимость от американского оборудования.

К концу 2025 года планируется запуск первой фабрики по выпуску ИИ-чипов для Huawei, а в 2026 году — ввод в эксплуатацию еще двух предприятий, [пишет](#) Financial Times.

В центре внимания также стартап **Cambricon Technologies**, которому инвесторы доверяют роль ключевого поставщика отечественных ИИ-чипов. В первой половине 2025 года компания впервые

вышла в плюс — чистая прибыль составила **1 млрд юаней** при выручке **2,9 млрд юаней**, что в **44 раза** превышает показатели 2024 года. За месяц акции Cambricon подскочили в два раза, а капитализация достигла **580 млрд юаней**. Аналитики ожидают, что доля компании на рынке ИИ-чипов в Китае может вырасти с **3** до **11%** к 2028 году.

При этом Cambricon сталкивается с ограниченными мощностями производства: компания зависит от **Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)**, которая намерена удвоить объемы производства семинанометровых микросхем, — правительство одобрило выделение части мощностей под Cambricon.



Фото: Nikkei Asia

#роботы



В Пекине завершилась Робоолимпиада: лидеры

Китайские производители роботов выиграли больше всего медалей на первой мировой Робоолимпиаде в Пекине

В Пекине [завершились](#) первые в истории Всемирные игры гуманоидных роботов. В соревновании приняли участие более **500 человекоподобных роботов** от **280 команд** из **16 стран**. Роботов представляли как студенческие коллективы, так и ведущие технологические компании, а площадкой был выбран специально переоборудованный для игр национальный стадион «Ледяная лента».

Роботы схлестнулись в 26 дисциплинах, включая традиционные спортивные (бег на дистанции 100 и 1500 метров, эстафеты, футбол), а также прикладные задачи — сортировка медикаментов, уборка гостиничных номеров и т. д.

Главными триумфаторами стали китайские **Unitree Robotics** и **X-Humanoid** — их роботы завоевали больше всех медалей. Unitree получила 11 медалей, включая четыре золота в беге на дистанцию 400 метров, эстафете 4 × 100 и других дисциплинах. X-Humanoid взяла 10 наград, включая золотые медали в спринте 100 метров и конкурсе по обработке материалов.

Напомним, что Unitree уже заявила о себе на мировом рынке. В июне компания, [показавшая](#) новую продвинутую гуманоидную модель всего за **\$5900**, стала «единорогом» благодаря поддержке Alibaba, Tencent, Geely и Ant Group.



Фото: Nikkei Asia

GenAI

#искусственный_интеллект



MIT: 95% проектов с генеративным ИИ не дали компаниям финансового эффекта

Это уже не первое исследование, показывающее, что внедрение ИИ без тщательной настройки на корпоративные процессы обречено на неудачу

Большинство бизнесов не получают реальной выгоды от генеративного искусственного интеллекта, несмотря на высокие инвестиции и интерес к технологиям, — к такому выводу [приходят](#) авторы нового исследования Массачусетского технологического института (MIT).

Аналитики MIT проанализировали более **300 компаний** и опросили порядка **500 специалистов**, участвующих во внедрении генеративных моделей. Лишь **5%** компаний-респондентов отметили рост выручки или эффективности от внедрения ИИ-инструментов. Остальные **95%** не получили ощутимого возврата на вложения, даже если использовали передовые модели, такие как GPT от OpenAI.

В числе главных причин провала — попытка применять ИИ без адаптации к специфике бизнеса, отсутствие переобучения сотрудников и слабая интеграция в существующие процессы. На практике это означает, что даже самые продвинутые технологии часто остаются изолированными от корпоративной инфраструктуры.

Исследование отмечает, что компании, достигшие ощутимого результата, в **67%** случаев настраивали ИИ-модели под себя совместно с поставщиками либо же полностью разрабатывали собственные решения. Однако самостоятельная разработка часто требует значительно большего времени и ресурсов, а отдача при этом не всегда оправдывает ожидания.

Текущие данные вызывают обеспокоенность среди инвесторов и руководителей цифровых трансфор-

маций: на фоне хайпа вокруг ИИ глобальные компании уже потратили десятки миллиардов долларов на генеративные технологии. По оценкам аналитиков, речь идет более чем о **\$30 млрд** инвестиций в 2024–2025 годах, из которых существенная доля оказалась неэффективной.

Интерес к технологии остается высоким, но вывод MIT предельно прагматичен: без стратегической трансформации и переобучения персонала большинство ИИ-инициатив обречены на провал.

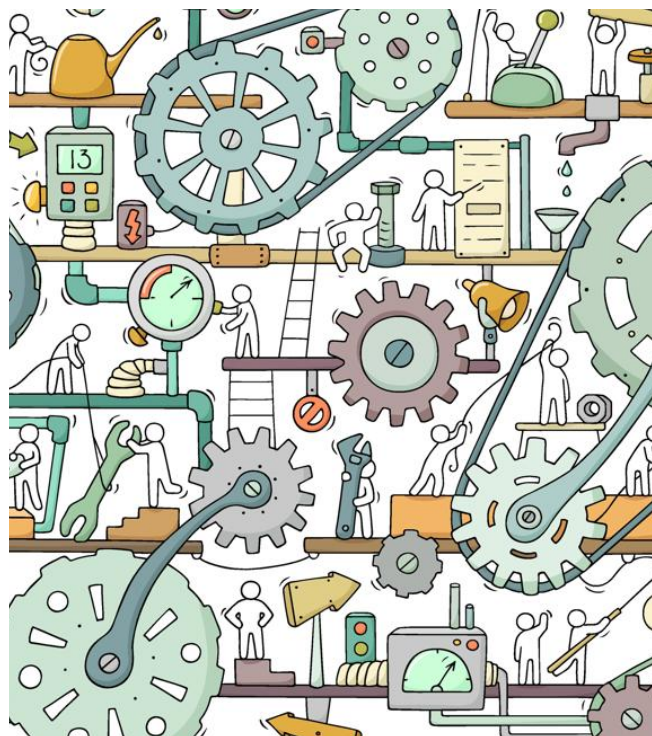


Фото: Forbes

Инвестиции в генеративный ИИ: рано или поздно?



Андрей Скорочкин,
генеральный директор
Рексофт Консалтинг

REKSOFT
consulting

В последнее время все чаще звучат разговоры о перегреве на рынке искусственного интеллекта. Заморозка найма в Meta, высказывания Сэма Алтмана о «пузыре», провал ожиданий от новых версий ChatGPT и падение стоимости Coreweave заставляют инвесторов задуматься о перспективах дальнейшего роста. Согласно данным MIT, 95% компаний не получили ощутимой выгоды от генеративного ИИ. Давайте разберемся в том, действительно ли ИИ – это только хайп, возможен ли сценарий, схожий с пузырем «доткомов», и имеет ли смысл сегодня инвестировать в эту технологию.

Если бы мы знали, зачем нужна эта технология

В последнее время под искусственным интеллектом все чаще подразумевают именно большие языковые модели (LLM). Это они очаровывают массового пользователя и «разгоняют» интерес к ИИ в целом. LLM, безусловно, облегчают взаимодействие с информационными системами, позволяя формулировать команды на естественном языке, а также существенно повышают производительность в отдельных областях – программировании, медицине, разработке новых материалов и биотехе.

Вместе с тем они зачастую показывают ограниченные или околонулевые результаты в рамках регулярного менеджмента – не процессов НИОКР повседневной деятельности компаний, несмотря на почти 100% проникновение.

Внедрение генеративного ИИ пока носит характер «гигиенического фактора», компании используют его, чтобы не отстать от конкурентов и «соответствовать», а не для получения

реальных значимых результатов. Они интегрируют технологию в существующие процессы, пытаются заменить отдельных сотрудников, что не приводит к значительному росту производительности, так как не меняет того, как процесс устроен.

Настоящий эффект будет достигнут тогда, когда процессы будут построены вокруг ИИ, а не с «костылем» или, чаще всего, украшением в виде ИИ. Для эффективной работы с технологией необходимо перейти от бесконечных пилотов к амбициозным проектам – заняться не имитацией, а трансформацией. Цель должна заключаться не в увольнении нескольких бухгалтеров, а в радикальном улучшении качества и эффективности процессов и управления.

Другой важный аспект — информационная безопасность. Вопрос доверия к ИИ и возможности передачи ему права принятия решений остается открытым. Без этого ИИ остается лишь одним из инструментов, пусть и продвинутым.

В итоге, проблема лежит не только и не столько в технологической плоскости, сколько в плоскости культуры, трансформационного менеджмента и готовности бизнеса к серьезной перестройке. Чем крупнее компания и чем дольше она находится на рынке, тем меньше у нее шансов на успех в этой игре.

Маленькими шагами к большим прорывам

Несмотря на эйфорию вокруг ИИ, коррекция неизбежна. Однако, в отличие от пузыря «доткомов», тема ИИ не исчезнет. Вероятно, значимые эффекты именно от масштабного внедрения LLM мы увидим не раньше, чем

через 7-10 лет. Этот прогноз может измениться в зависимости от появления новых технологий и увеличения производительных мощностей. Например, настоящим прорывом может стать появление General AI, которому можно будет делегировать принятие решений. Это уже радикально изменит игру и откроет дорогу к реально роботизированным автономным промышленным комплексам.

Сегодня же вложения будут перераспределяться в сторону более практичных, чем в NVIDIA или OpenAI, и узких промышленных решений. И это хорошая новость для российских инвесторов. В текущей экономической и геополитической реальности нам нет смысла пытаться создать конкурента Microsoft, чтобы объять необъятное. А вот узкоспециализированные промышленные или функциональные решения в сфере ИИ с понятным рынком и эффективностью вполне могут быть конкурентоспособными даже на мировой арене.

Последние цифры также вселяют оптимизм. По итогам 2024 года, отечественный рынок ИИ достиг \$1.45 млрд, что на 38% превышает

прошлогодние показатели, и эксперты прогнозируют дальнейший рост до \$2.1 млрд в 2025 году (+45%). Объем же венчурных инвестиций в эту технологию по итогам первого полугодия оценивается около \$33,67 млн, что стало лидирующим показателем среди всех технологических направлений.

Если говорить о конкретных направлениях для инвестиций, то стоит напомнить, что генеративный ИИ — это лишь одна из областей применения. Машинное зрение и машинное обучение уже сейчас активно используются и приносят результаты. Стоит следить и за развитием Edge AI, который предполагает использование локализованных моделей, не требующих дорогостоящей инфраструктуры гиперскейлеров.

Лидерами в области внедрения генеративного ИИ станут отрасли, где важен фронт-офис: телекоммуникации, финансы, ритейл, маркетинг и технологические компании. Большой эффект может быть также достигнут в биотехе, медицине и агротехе. Поэтому стоит присмотреться к компаниям, предлагающим решения именно для этих отраслей.

#искусственный_интеллект



Мир потратил на мобильное приложение ChatGPT более \$2 млрд

Несмотря на успехи Claude и провокационную рекламу Grok, приложение остается почти монополистом рынка — его доля в общем объеме пользовательских расходов превышает 90%

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT для iOS и Android [получило](#) более **\$2 млрд** от пользователей по всему миру. Это примерно **в 30 раз** больше, чем суммарные доходы Claude, Copilot и Grok за все время их существования.

Только в 2025-м приложение принесло OpenAI **\$1,35 млрд**, что на **673%** больше по сравнению с про-

шлым годом, — в среднем около **\$193 млн** в месяц. Приложение только в этом году скачали около **690 млн** раз, из них **318 млн** установок — это **в 2,8 раза** больше, чем за аналогичный период 2024-го.

По статистике, США предоставили **38%** выручки приложения, а Индия занимает первое место по количеству загрузок.

#искусственный_интеллект



Perplexity хочет купить Google Chrome за \$34,5 млрд, чтобы революционизировать ИИ-поиск

Компания заявила о готовности заплатить за легендарный браузер в полтора раза больше собственной стоимости

Стартап Perplexity AI [объявил](#) о неожиданном намерении купить браузер Google Chrome за **\$34,5 млрд**. Это безапелляционное предложение, которое в полтора раза превышает текущую оценку компании (~\$20 млрд), направлено на усиление роли Perplexity в следующем витке развития ИИ-интерфейсов.

В пресс-релизах компания обещает сохранить исходный код Chromium в открытом доступе, инвестировать **\$3 млрд** в развитие инфраструктуры в течение двух лет и не менять поисковую систему по умолчанию — сохраняется Google. Тем самым Perplexity пытается снять вопросы о монополизации и соблюсти сохранение пользовательских привычек.

Эксперты относятся к предложению скептически. **Google** пока не подтвердила готовность продавать

Chrome, и оценка браузера в **\$50+ млрд**, вероятно, выше фактической суммы сделки. Аналитики называют эту инициативу скорее PR-ходом, чем реальным планом, но признают ее стратегическую смелость: контроль над браузером — важнейший актив для ИИ-компаний, стремящихся развивать автономные цифровые интерфейсы.

Инициатива Perplexity совпала с растущим интересом ИИ-компаний к браузерам как точкам доступа к пользователям и данным. Сам стартап недавно представил собственный ИИ-браузер Comet, способный выполнять задачи от бронирования до онлайн-покупок от имени пользователя. Похожее реализуют **OpenAI** (ChatGPT Agent), **Anthropic** (Claude Computer Use) и **Google** (Project Mariner) — все стремятся трансформировать браузер в агентский интерфейс.



Фото: Pivot to AI



Ученые из Университета Аризоны: рассуждения языковых моделей — «хрупкий мираж»

Согласно исследованию, LLM имитируют chain-of-thought, а не рассуждают по-настоящему, что делает использование технологии небезопасным для уязвимых сфер, таких как финансы и медицина

Исследователи из Университета Аризоны опубликовали [работу](#), в которой показали, что современные большие языковые модели демонстрируют серьезные ограничения при логических рассуждениях. По данным экспериментов, популярный подход chain-of-thought, когда модели «пошагово объясняют» ход решения, в реальности часто создает лишь видимость логики.

В незнакомых или нестандартных ситуациях модели генерируют текст, который выглядит правдоподобно, но не имеет смысла, что исследователи назвали fluent nonsense. Эта практика создает иллюзию надежности, однако под минимальным изменением условий доводы разваливаются, что исследователи назвали «хрупким миражом».

Работа показывает, что за пределами обучающей выборки точность ответов резко снижается, особенно если тема, длина запроса или формат данных отличаются от тех, что использовались при обучении. Авторы предупреждают, что такие ошибки особенно опасны при использовании LLM в медицине, финансовой аналитике или автоматизации бизнес-процессов, где требуются высокая надежность и прозрачность решений.

Ученые подчеркивают, что методы тонкой настройки и дообучения моделей не решают проблему. Они рекомендуют усиливать тестирование LLM в «необученных» сценариях и развивать гибридные решения, где генеративные алгоритмы будут сочетаться с инструментами проверки фактов и символической логики.



Фото: Pivot to AI



Великобритания готовится запустить ИИ-систему профилактики преступлений

Великобритания вложит 4 млн фунтов стерлингов в создание искусственного интеллекта для прогнозирования преступлений и планирования полицейских патрулей

Власти Великобритании [планируют](#) ввести в эксплуатацию систему искусственного интеллекта для предсказания и предотвращения преступлений. Проект стоимостью **4 млн** фунтов стерлингов предполагает создание интерактивной карты, которая объединит полицейскую статистику, данные муниципальных служб и аналитические модели. Прототип заработает весной 2026 года, а полный национальный запуск ожидается к 2030-му в рамках программы национального цифрового развития R&D Missions Accelerator с бюджетом до **500 млн** фунтов стерлингов.

Алгоритмы будут анализировать динамику и географию правонарушений, помогая полиции точнее планировать патрулирование и профилактику. По словам министра науки и технологий Питера Кайла,

цель системы — «работать в интересах общества и жертв, а не нарушителей закона». Министр полиции Диана Джонсон назвала проект логичным продолжением цифровизации правоохранительных органов, включая использование мобильных комплексов с распознаванием лиц.

Эксперты отмечают, что предиктивная аналитика в правоохранительной сфере остается крайне спорной темой. Аналогичные проекты в США, такие как система PredPol, закрывались из-за низкой точности прогнозов и обвинений в алгоритмической предвзятости к определенным группам населения. Британские власти обещают проводить независимый аудит системы и обеспечить строгий контроль за соблюдением норм защиты данных и прав человека.



Фото: Pivot to AI

ФинТех

#криптовалюты



Эмитент крупнейшего стейблкоина Tether нанял бывшего советника администрации Трампа для выхода на рынок США

Tether готовится адаптировать USDT к требованиям GENIUS Act и других законов, регулирующих оборот стейблкоинов

Компания **Tether Holdings SA**, эмитент одного из самых популярных стейблкоинов USDT, [объявила](#) о назначении Бо Хайнса (Bo Hines) стратегическим советником по цифровым активам и развитию на американском рынке. Ранее Хайнс занимал пост исполнительного директора совета советников по цифровым активам при Белом доме в администрации Дональда Трампа, где активно участвовал в разработке законодательной базы для стейблкоинов, включая GENIUS Act.

Новое назначение входит в стратегию Tether по расширению своего присутствия в США. Согласно словам CEO компании Паоло Ардоино, Хайнс будет отвечать за выстраивание отношений с регуляторами

и законодателями, обеспечивая соответствие требованиям прозрачности и инновационного финансового регулирования. Сообщается, что инвестиционное подразделение Tether уже вложило порядка **\$5 млрд** в развитие экосистемы в США, а с назначением Хайнса намерено укрепить эту позицию.

Tether — эмитент стейблкоина с рыночной капитализацией порядка **\$167 млрд**, который используется во множестве глобальных приложений, включая платежи и международные переводы. С назначением Хайнса компания сигнализирует о намерении запустить на территории США версию стейблкоина с полным нормативным соответствием и усиленной прозрачностью.



Фото: The Financial Times



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

#криптовалюты



Binance сообщила о рекордном притоке стейблкоинов в августе

Инвесторы принесли на Binance рекордные \$1,8 млрд в стейблкоинах, но при этом массово выводят Ethereum с биржи

Криптовалютные аналитики зафиксировали один из самых значительных всплесков активности на рынке цифровых активов: в ночь с 14 на 15 августа чистый приток привязанных к доллару токенов на крупнейшую криптобиржу Binance составил \$1,82 млрд.

По данным аналитика компании CryptoQuant Amr Taha, такие объемы указывают на активное перемещение капитала со стороны крупных институциональных инвесторов и финансовых структур. Основные причины — подготовка к возможному новому росту рынка, перераспределение портфелей перед концом года, реакция на экономические сигналы, приток средств в биржевые инвестиционные фонды и благоприятные данные из блокчейна.

Уже 26 августа был зафиксирован второй значительный приток — около **\$1,65 млрд**, что говорит о продолжающемся наращивании ликвидности и открытии новых позиций.

При этом аналитики отмечают крупные выводы Ethereum — до **\$1 млрд**, что может означать перевод средств в долгосрочное хранение вне бирж. Оттоку сопутствует рост валюты: в августе курс ETH вырос на **~21%**, в июле — на **~48%** (1 июля ETH торговался на уровне **~\$2486**, к концу августа — **\$4821**). Также впервые с 2021 года соотношение сделок на покупку и продажу на Binance, совершаемых активными трейдерами, опустилось до исторического минимума, что указывает на рост осторожности участников рынка.



Фото: Binance



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

#криптовалюты



Китай и Япония готовят запуск стейблкоинов, обеспеченных юанем и иеной

Китай пытается создать альтернативу долларovým токенам на рынке, Япония — удешевить транзакции и поддержать технологическую независимость

Китай готовится [пересмотреть](#) свою жесткую позицию в отношении цифровых активов и впервые возможной легализации стейблкоинов, обеспеченных юанем. Пекин обеспокоен доминированием долларовых стейблкоинов (USDT и USDC составляют более **99%** рынка с капитализацией **\$262,56 млрд**) и понимает, что централизованный цифровой юань не работает.

Страна хочет увеличить долю юаня в глобальных расчетах, которая в июне 2025 года упала до **2,88%**, рассматривая стейблкоин как инструмент для ускорения трансграничных платежей и обхода западных финансовых систем. Основными зонами пилота станут Гонконг и Шанхай — там легче обойти внутренние ограничения и реализовать тестовые проекты. С 1 августа 2025 года в Гонконге вступил в силу закон о стейблкоинах, регулирующий их выпуск и оборот.

В Японии процесс уже [вступил](#) в практическую фазу. Компания JPYS, являющаяся финтех-стартапом, готовится выпустить первый в стране стейблкоин, который будет привязанным к иене и обеспеченным банковскими вкладами, а также гособлигациями. Официальное одобрение от регулятора ожидается к осени, а сам регулятор — Агентство финансовых услуг Японии — еще в 2023 году разработал необходимую правовую основу для выпуска таких активов. JPYS будет работать на трех публичных блокчейнах: Ethereum, Polygon и Avalanche.

Кроме того, финансовая группа Monex также рассматривает возможность выпуска собственного стейблкоина на основе иены и японских гособлигаций, подчеркивая, что участие в развитии этой инфраструктуры — это вопрос стратегического выживания в условиях модернизации рынка.



Фото: Coinlaw



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

#криптовалюты



Chainalysis: Россия — на третьем месте по объему операций с криптовалютами

Несмотря на третье место в мире по объему крипторынка, Россия остается без регулирования популярных долларовых токенов

Россия занимает третье место в мире по объему криптоопераций, однако не имеет специальных правил для эмитентов стабильных токенов, согласно [отчету](#) Chainalysis о регулировании стейблкоинов в 25 ведущих юрисдикциях.

К июлю 2025 года полное или частичное регулирование стейблкоинов присутствует только в 11 из 25 стран. К числу лидеров относятся **США, Великобритания, Канада, Китай (Гонконг), ЕС, Япония и ОАЭ**. Частичное регулирование отмечено в Южной Корее, а предложения по законодательству обсуждаются в Австралии и Сингапуре. В числе стран без регулирования — **Россия, Индонезия, Индия, Турция, Украина, Вьетнам, Аргентина, Бразилия, Мексика, Нигерия и ЮАР**. Как отмечает Chainalysis, регулирующие

органы в России применяют лишь ограничения на внутреннее использование криптовалют, не создавая особые требования к выпуску стейблкоинов.

Интересно, что Канада рассматривает стейблкоины как ценные бумаги, а не платежные инструменты, в то время как в Японии выпуск позволяют только лицензированным банкам, провайдерам переводов или трастовым компаниям. В ЕС действует сложная система лимитов для стейблкоинов, привязанных к иностранным валютам, что ограничивает их масштабное внедрение.

В 2024 году юрисдикции со сформированным регулированием получили **38%** от общего объема активов в криптоэкономике.



Фото: PYMNTS

#блокчейн



Google представила корпоративную блокчейн-платформу для глобальных расчетов

Google создала закрытую криптосеть для банков и корпораций — с фиксированными тарифами вместо непредсказуемых комиссий

К страстям вокруг стейблкоинов присоединилась компания Google — она [представила](#) собственную блокчейн-сеть **Google Cloud Universal Ledger (GCUL)**.

GCUL позиционируется как корпоративная платформа для безопасных и предсказуемых трансграничных расчетов и токенизации активов. В отличие от публичных блокчейнов с нестабильными комиссиями и рисками перегрузки сети, GCUL предлагает фиксированные тарифы, контролируемый доступ, интеграцию с облачными сервисами Google и поддержку смарт-контрактов для автоматизации операций.

Платформа рассчитана на финансовые организации и крупный бизнес, которым важны стабильность, скорость и соответствие требованиям регулирования.

Сейчас платформа проходит закрытое тестирование, ориентируясь на финансовые организации и крупный бизнес. Тестирование осуществляется вместе с **CME Group**, одной из крупнейших мировых бирж деривативов, — в рамках пилотных проектов платформа используется для расчетов и управления залогами при сделках. Полноценный запуск ожидается в 2026 году.

#криптовалюты



Рублевый стейблкоин A7A5 рухнул на фоне санкций

Монета торгуется по стоимости ниже 1 копейки

Российский рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный киргизской компанией-эмитентом Old Vector, столкнулся с резким падением курса после введения санкций со стороны США и Великобритании. Стоимость токена, обычно привязанного к рублю в соотношении 1:1, сначала упала до **0,85 Р**, затем — до рекордных **0,0008442 Р** (по данным на 31 августа).

A7A5, предположительно использовавшийся для обхода санкций, обеспечивал свыше **\$1 млрд** транзакций ежедневно и более **\$40 млрд** с момента запуска. Стейблкоин был частью схемы, связанной с криптобиржами Garantex и ее преемником Grinex, а также с правительством Киргизии, банком ПСБ и олигархом Иланом Шором.

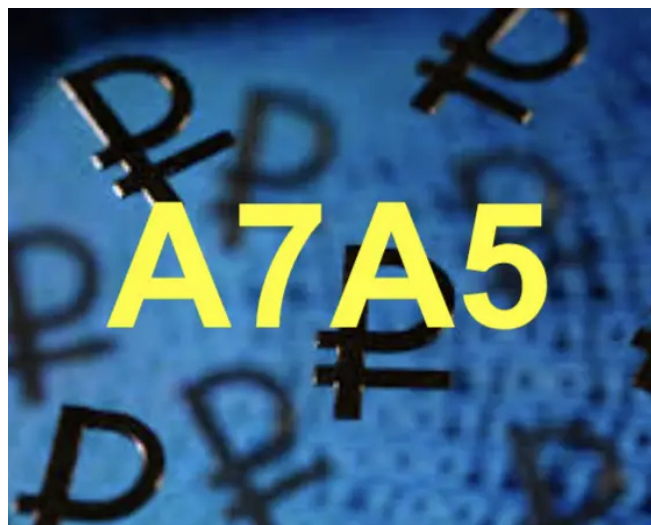


Фото: Bits Media

Кубиты

#квантовые_вычисления



Россия направит 300 млн на развитие квантовых технологий

Субсидии Минобрнауки поддержат исследования для квантовых вычислений, науки и связи

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о выделении **300 млн ₽** на развитие квантовой электроники, [пишет](#) CNews. Финансирование предназначено для разработки технологических решений, ускоряющих создание новых приборов и инфраструктуры для квантовых вычислений, метрологии, связи и астрофизических наблюдений.

В 2024 году на средства предыдущего этапа программы ученым удалось создать и довести до стабильного производства ключевые элементы для квантовых устройств — так называемые переходы «сверхпроводник — изолятор — сверхпроводник» (СИС). Это миниатюрные структуры, через которые ток может

проходить без сопротивления. Они важны для работы квантовых компьютеров, квантовых датчиков и других высокоточных приборов. Достигнутые параметры — плотность тока до 30 килоампер на квадратный сантиметр и показатель качества R_j/R_n более 20 — означают, что созданные элементы работают на уровне лучших мировых образцов.

Кроме того, была отработана технология изготовления сверхпроводниковых микросхем на основе джозефсоновских переходов. Эти микросхемы — основа квантовых процессоров и систем квантовой связи, позволяющих работать с очень точными и стабильными квантовыми сигналами.

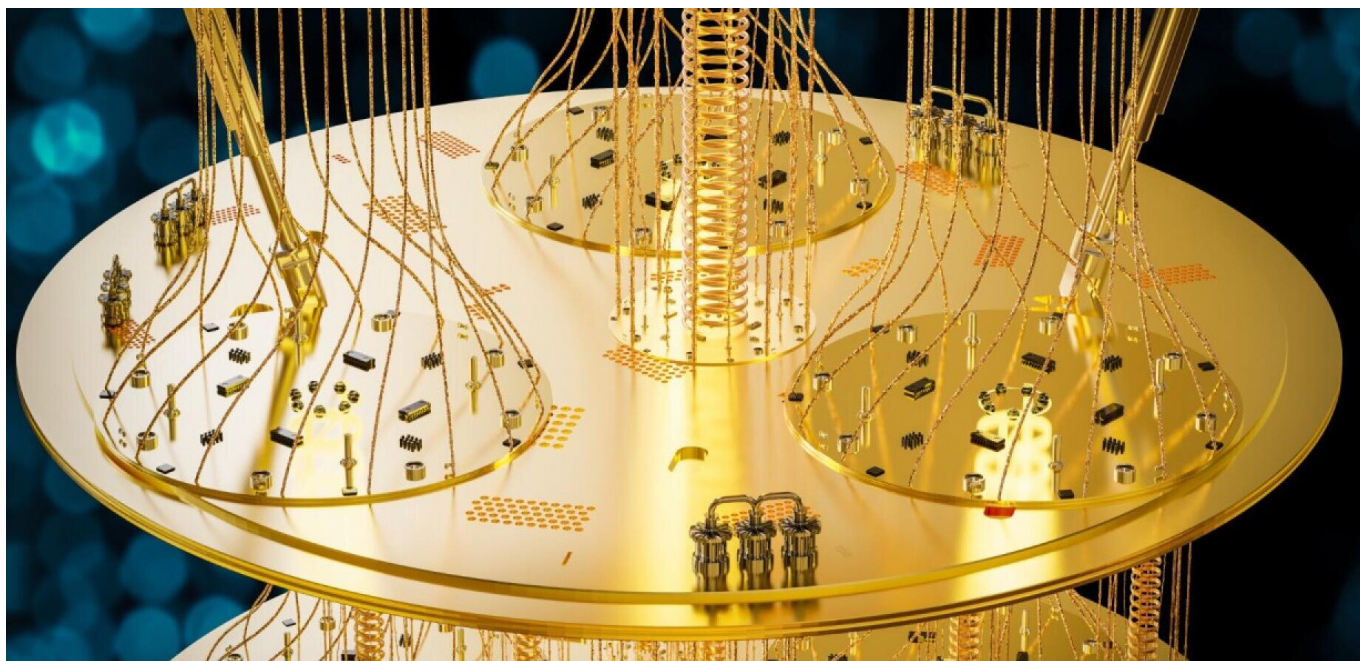


Фото: Quantum Photonics



В России

#искусственный_интеллект



Топ-35 российских ИИ-компаний заработали 43 млрд ₽ за прошлый год

Cloud.ru укрепляет позиции, MWS AI и VS Robotics — в тройке лидеров

Совокупная выручка 35 крупнейших российских поставщиков решений на базе искусственного интеллекта в 2024 году достигла **43,3 млрд ₽**, что на **84%** больше, чем годом ранее (**23,5 млрд ₽**), следует из [данных](#) CNews Analytics. Выручка первой десятки игроков составила **36,2 млрд ₽**, увеличившись на **85%** за год.

Лидером рынка остается **Cloud.ru** — ведущий отечественный облачный провайдер, предлагающий инфраструктурные сервисы и платформы для машинного обучения. Выручка компании выросла более чем вдвое — до **24,4 млрд ₽** против **11,7 млрд ₽** в 2023-м. На долю Cloud.ru приходится более **56%** всех доходов участников рейтинга.

На втором месте расположилась **MWS AI** (бывшая MTS AI) — центр компетенций группы «МТС» по искусственному интеллекту, разрабатывающий генеративные и речевые решения для бизнеса. Выручка компании выросла на **66%**, до **3 млрд ₽**. Третью строчку занимает **VS Robotics**, разработчик речевых технологий и решений для автоматизации контакт-центров, с показателем **2,4 млрд ₽ (+22%)**. Четвертая позиция досталась **Naumen**, известной своими платформами для автоматизации IT-процессов и контакт-центров: ее выручка увеличилась на **32%**, до **1,5 млрд ₽**. Замыкает топ-5 **Content AI**, специализирующаяся на LLM-решениях и автоматизации обработки данных, с доходом **1,2 млрд ₽ (+56%)**.

В последние три года российские вендоры активно работали над созданием зрелых решений,

что отразилось на финансовой динамике — она положительна для 31 из 35 исследованных компаний. В отдельных сегментах и прикладных задачах российские разработки уже способны эффективно замещать зарубежные аналоги, однако трудности остаются. Ключевые среди них — ограничение доступа к крупным зарубежным датасетам и вычислительной инфраструктуре.

Топ-10 игроков российского рынка ИИ-решений

 cloud.ru	24 366
 MWS	3 015
 [vs]robotics	2 401
 NAUMEN	1 445
 CONTENT AI	1 197
 USE TECH	965
 АВТОМАКОН	750
 Rubbles	705
 BSS	701
 Just AI	633

Диптех как национальный приоритет: почему будущее технологий нуждается в государственных инвестициях

Как России найти свой путь в гонке технологий, где мировые гиганты вроде Amazon и Microsoft инвестируют по \$100 млрд только в ИИ, а мы оперируем значительно более скромными суммами? Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассуждал Андрей Скорочкин, генеральный директор Рексофт Консалтинг.

Ключевой тезис заключается в том, что для прорыва в области диптеха — технологий завтрашнего дня — необходимо прямое государственное участие через механизмы «фонда фондов». Частный бизнес не готов инвестировать в проекты с окупаемостью 10–15 лет в условиях высокой ключевой ставки. В отличие от импортозамещения, которое часто сводится к «заплаткам» существующих систем, диптех требует долгосрочных и стабильных инвестиций. Критически важны именно длинные сроки и стабильные деньги, аналогичные тем, что предоставляют университетские эндаументы на Западе — своего рода «бесплатные» и долгие инвестиции. Российские университеты только начинают развивать эту практику.

В перспективе 3–5 лет основные ресурсы будут направлены в системы автоматизации производства: АСУТП, MES, SCADA, интернет вещей и роботизацию. Крупный бизнес будет вынужденно менять ERP-системы на отечественные аналоги, но только при условии четких стимулов — сам по себе он не станет рисковать работающими решениями.

При этом главная возможность для технологического рывка заключается не в повторении западных моделей, а в принципиально новом подходе. Мировой опыт показывает, что внедрение передовых решений, таких как генеративный ИИ, поверх устаревших инфраструктур не дает значительного эффекта. Настоящий прорыв возможен только через перезагрузку — когда процессы с нуля проектируются под

новые технологии. России нет смысла пытаться повторить путь гигантов вроде Microsoft или Meta и пытаться объять необъятное. Вместо этого стоит сфокусироваться на узких отраслевых решениях в медицине, агротехе или промышленности — тех сферах, где можно добиться реального результата, не распыляя ресурсы на погоню за общим искусственным интеллектом. Инвестиции должны быть направлены не на то, чтобы догнать, а на то, чтобы создать новое.



REKSOFT
consulting

**Андрей Скорочкин, генеральный директор
Рексофт Консалтинг:**

«Диптех — это технологии завтра, а не импортозамещение «с заплатками» или поддержание текущих процессов. Частный бизнес не готов рисковать капиталом: ни один предприниматель не станет ждать полтора десятилетия, когда стоимость денег сегодня 15%, а завтра может достигнуть 20% или выше. Поэтому именно государственная поддержка концепции «фонда фондов» становится ключевым условием для развития таких проектов».

#программное_обеспечение



Российский софт становится популярнее на внешних рынках

Латинская Америка интересуется облачными инфраструктурами, а Африка — кибербезопасностью

Российские IT-компании нарастили экспорт своих продуктов в страны Глобального Юга: за первую половину 2025 года число проектов превысило показатель всего 2024 года на **5–10%** — данные консалтинговой компании «ТеДо». По данным Центробанка, объем экспорта компьютерных услуг, включая телеком, достиг **\$1,2 млрд** за первое полугодие, превысив **\$1,1 млрд** за аналогичный период год назад.

Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются решения в области кибербезопасности, финтеха и цифрового госуправления. Ближний Восток демонстрирует интерес к продуктам цифровизации и консалтинга, страны Латинской Америки — к развитию инфраструктуры и облачных сервисов, Иран, Эфиопия и Египет — к IT-решениям в области

безопасности. Эксперты прогнозируют, что к 2028 году доля выручки отечественных разработчиков от экспорта в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток может превысить **30%**.

Ассоциация «Руссофт» отмечает рост совокупного экспортного дохода софтверных компаний: в 2024 году он составил **524 млрд ₽**, что на **11%** выше показателя 2023 года (в долларовом выражении рост составил **2%**, до **\$5,66 млрд**). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что с 2022 года действует институт цифровых атташе и реализуются меры по снижению налоговой и административной нагрузки на IT-экспортеров, а также по стимулированию спроса на российские решения за рубежом.

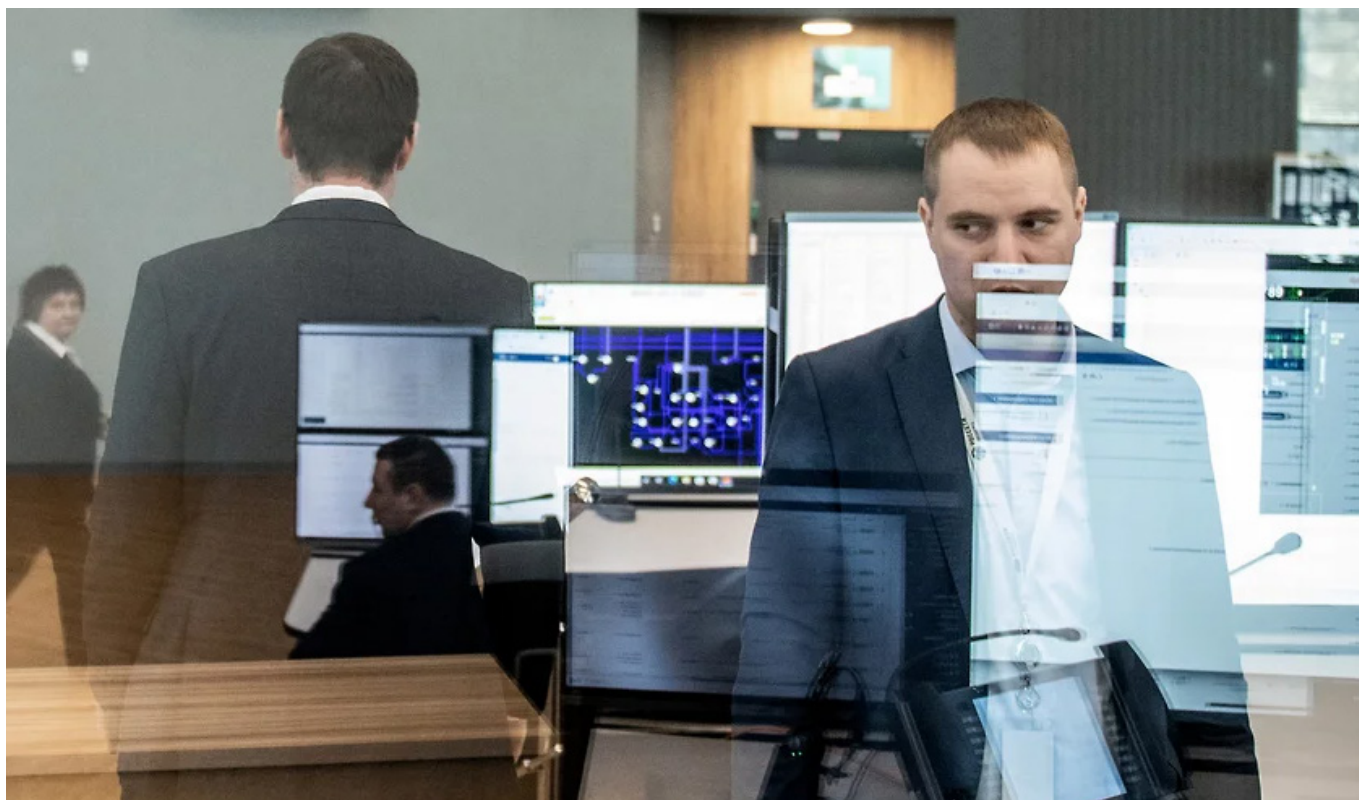


Фото: «Коммерсантъ»

#железо



Видеокарты растут в цене активнее, но спрос на них падает медленнее

Видеокарты в России подорожали на 21% из-за санкций и спроса на ИИ, но покупатели пока не отказываются от покупок

Спрос на видеокарты в России в первой половине 2025 года снизился на **3%** по сравнению с прошлым годом, а средний чек при этом вырос на **21%**, [сообщает](#) «Коммерсантъ». Еще в первом квартале падение спроса оценивалось в **27%**, а рост среднего чека — в **16%**. Как предупреждают участники рынка, рост цен является одним из основных барьеров для дальнейшего развития ИИ — разработкам сложнее оставаться конкурентоспособными.

Эксперты объясняют такую динамику сочетанием дефицита поставок, вызванного санкциями и логистическими ограничениями, и высокого интереса к нейросетевым вычислениям и графике. Российские

производители — НТЦ «Модуль», Iva Technologies, «Байкал» и Yadro — пока не могут повлиять на ситуацию, поскольку их решения в основном ориентированы на промышленные задачи: видеонаблюдение, вычислительные комплексы и серверную инфраструктуру. Снижение цен возможно лишь при нормализации поставок или массовом появлении российских аналогов.

На фоне этого рынок технологий ИИ обещает вырасти к концу года на **25–30%**, до **1,9 трлн ₽**. Есть ярко выраженные лидеры, на которых пришлось **95%** общей выручки. Среди них «Яндекс», «Сбер», «Т-Технологии», VK и «Лаборатория Касперского».

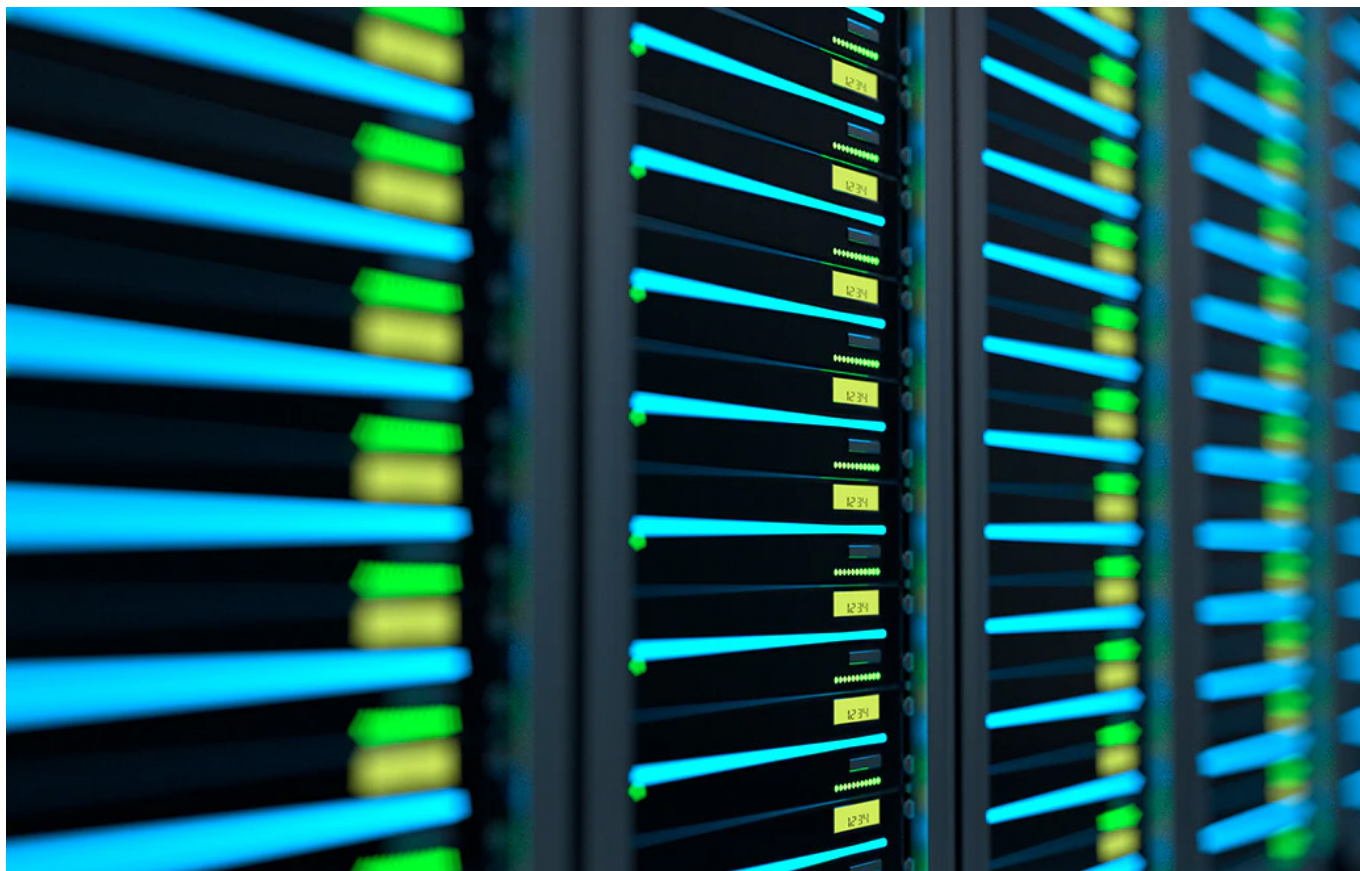


Фото: Goldman Sachs



НОРНИКЕЛЬ

REKSOFT
consulting

#железо



«Байкал Электроникс» начала прием заказов на российские процессоры Baikal-L и Baikal-M

Увеличение производства и локализация обещают снизить себестоимость российских процессоров

Компания «Байкал Электроникс» [объявила](#) о старте приема заказов на свои процессоры **Baikal-L** и **Baikal-M**. До конца 2025 года планируется выпуск тысяч чипов, а к концу 2026 года объемы поставок могут превысить **100 тысяч единиц**.

Несмотря на рост производства, тираж пока остается относительно небольшим, что отражается на стоимости: российские чипы могут быть немного дороже массовых зарубежных аналогов. При этом

производительность Baikal-M сравнима с процессорами Intel Core i3 седьмого поколения, выпущенными в 2017 году.

В компании отмечают, что наращивание объемов выпуска и локализация части производственных процессов должны со временем снизить себестоимость и сделать продукцию более конкурентоспособной как для корпоративных клиентов, так и для государственных заказчиков.

#железо



В Великом Новгороде появится завод полного цикла по производству чипов

В Новгороде строят первый российский завод микросхем полного цикла — от кремния до готового чипа. Инвестиции в проект уже превысили 2,5 млрд ₽

В России расширяется инфраструктура микроэлектроники: в Великом Новгороде [началось](#) строительство завода полного цикла на базе научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай».

Предприятие будет работать по технологическим нормам от 800 до 600 нанометров, с перспективой запуска первых линий на 1–1,5 мкм. Даты официального открытия пока не называются, но подготовка оборудования уже началась.

Производственная площадка будет включать полный цикл — от обработки кремниевых подложек до корпусирования и упаковки готовых микросхем. В рамках проекта также создадут собственный дизайн-центр для разработки решений в сфере

микроэлектроники. В запуске линий участвует «ОКБ-Планета», один из ключевых российских партнеров по созданию технологической базы.

Среди потенциальных заказчиков завода — научно-исследовательская лаборатория «Цифровая обработка сигналов», инженерная школа НовГУ, ряд региональных предприятий и другие резиденты центра «Интеллектуальная электроника — Валдай».

На оборудование литографического и исследовательского назначения уже выделено порядка **1 млрд ₽**. Отдельный проект по корпусированию и тестированию чипов, интегрированный в ИНТЦ, оценивается в **1,3–1,5 млрд ₽**. Для создания инфраструктуры регионом и предприятиями уже запланировано до **250 млн ₽** из внебюджетных источников.